

Compliance,
선택이 아닌 필수

"오늘 회의는 Compliance를 준수하여 진행하겠습니다.
우리가 지키는 원칙이 우리를 지켜줍니다."

SK ecoplant

‘Compliance’ 선택이 아닌 필수	
General Counsel 검토	
완 료	●
예 정	
불 요	

G.C 검토 결과 현재까지 파악한 법규나 판례 등에 의할 때 이슈 발견되지 않음

SKEP AX 추진 전략

'26.04

[For Discussion Purpose Only] 본 자료는 의사결정을 위한 자료가 아닌 토의를 위한 정보제공 목적으로 작성된 자료로서, 사전에 논의된 자료가 아니며, 회사의 최종적인 의사결정은 협의 내용을 참고한 추가적인 검토과정을 거친 후 내부 규정에 따라 확정될 예정임.

CONTENTS

AX 목표

1 SKEP의 본원적 경쟁력

2 SKEP AX Vision 및 North Star

3 AX 추진 로드맵

실행 전략

4 MPRS 別 실행 전략

5 Moonshot 과제 체계

6 CEO Lighthouse

7 AI DT 투자 로드맵 및 기대효과

실행 전략

8 생산성 향상 효과 측정 및 Target

9 AX 전환 통한 T2Y 단축 기대효과

실행 체계

10 인력구조 변화

11 AX 최적화 조직 설계

12 Mgmt. Infra Upgrade

13 AX 추진안

1. SKEP의 본원적 경쟁력

핵심 고객의 변화한 요구를 반영하여 '고객의 T2Y 단축'을 SKEP의 본원적 경쟁력으로 정의

SKEP 경쟁력 3대 축

1. 철저한 사전 계획

우량 PJT 선별 · 설계 고도화

2. 무결점 수행

Cost · Quality · Schedule · Safety

3. 기민한 대응

계획 변경에도 무결점 수행 위한 실시간 정보 공유

現 시점
건설업의 본원적 생존 경쟁력

T2Y Faster

고객의 T2Y 단축
(Faster Time to Yield)

핵심 고객 요구 변화

Scale-up

FAB 대형화, Hyperscale Data Center 구축
(투자 규모 확대로 공기 리스크 극대화)

Fast Track

NVIDIA GPU 메모리 양산 일정 압박,
40MW AI DC 21개월 내 구축 요구

2. SKEP AX Vision 및 North Star

AI 기반 핵심 경쟁력으로 고객의 T2Y를 책임지는 AI Infra Solution Provider

【 SKEP AX Vision 체계 】

'AI를 활용'하여, '핵심 경쟁력'을 확보, 고객의 'T2Y를 책임'지는
AI Infra Solution Provider

Why — 존재 목적
AI Infra Solution Provider
고객 T2Y를 SKEP가 함께 책임
Value Chain 全 영역 최적 서비스 제공

What — 핵심 경쟁력
Precision Driven Excellence
철저한 계획 + 무결점 수행 + 기민한 대응
→ Faster T2Y 실현

How — 방법론
Data & AI Centric Company
Faster T2Y 실현 데이터를 실시간 분석·예측
→ 구성원은 AI 추천 기반 판단에 집중

Faster T2Y 실행 전략

- **Mgmt. AX** — 기획·사업관리 AI化 — M/P 해당 영역
- ✚ **Physical O/I** — 현장 및 공급망 혁신 (별도 전략 수립)

【 2030 North-star 】

AI 중심 기능/프로세스 재설계를 통한 AI Infra Solution Provider로 전환

공기	원가	안전	수익성
30% 단축	**이격률 3% 이내**	**ZERO**	**50% 개선**
평균 공기 30% 단축 ('28년 10%→'30년 30%)	준공 원가 이격률 (과거 평균 6%)	중대재해 ZERO / LTIR 0.0%	FAB/AI DC 수익률 50% ↑ 개선

'30년 End Image : M/P/R/S 全 영역에 AI 내재화

M 수주
- 과거 데이터·시장·리스크 분석으로 Go/No-Go를 정량 제시
- AI 제안형 의사결정 모델 구현

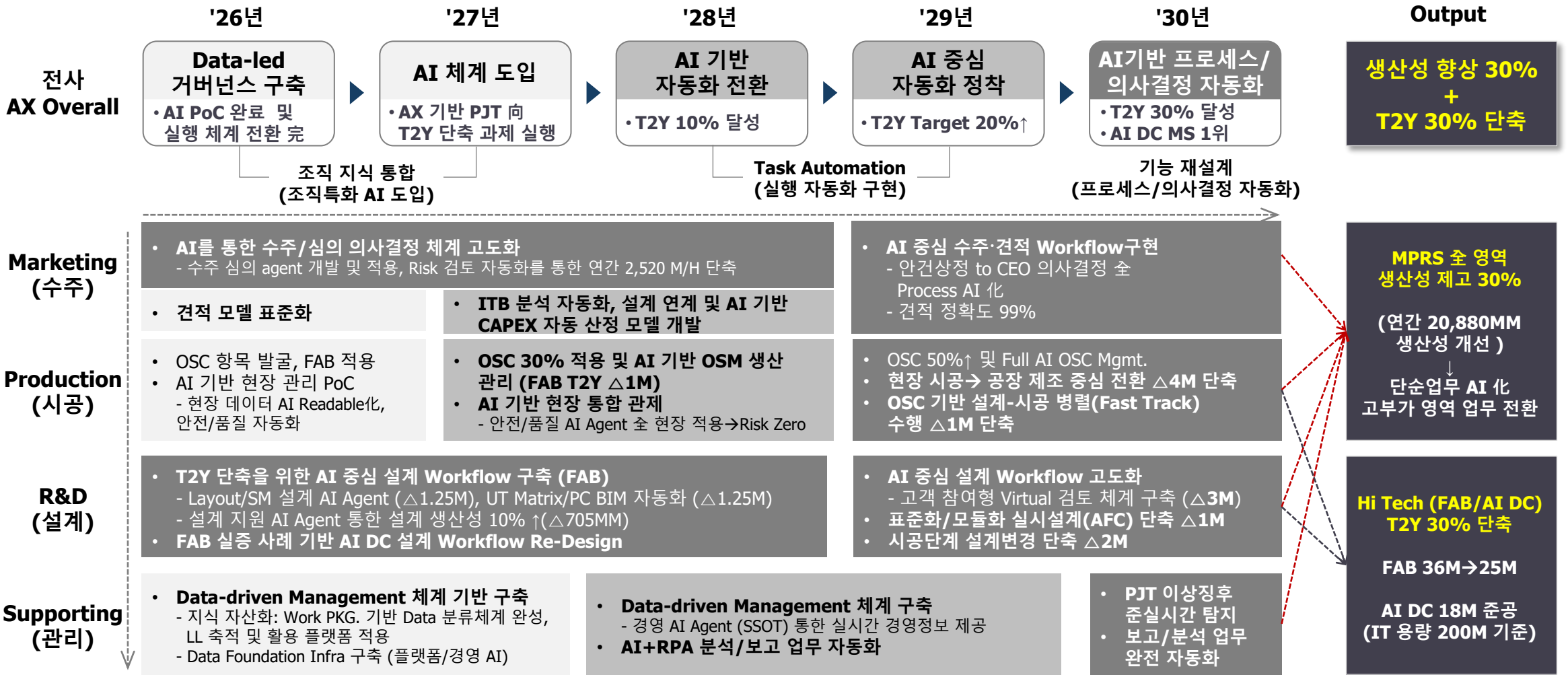
P 시공
- 디지털 트윈으로 공정·안전·품질 실시간 모니터링, 편차 발생 시 즉시 대안 제시
- 50% 현장 조립 방식의 모듈화 EPC 구현

R 설계
- Generative Design을 통한 대안 자동 생성 및 BIM 연동으로 최적화
- 기간 30%↓, 오류 60%↓, M/M 30%↓

S 관리
- 경영 AI Agent로 리스크·수익성 실시간 모니터링
- 암묵지 자산화 → 신규 업무 AI 자동 가이드

3. AX 추진 로드맵

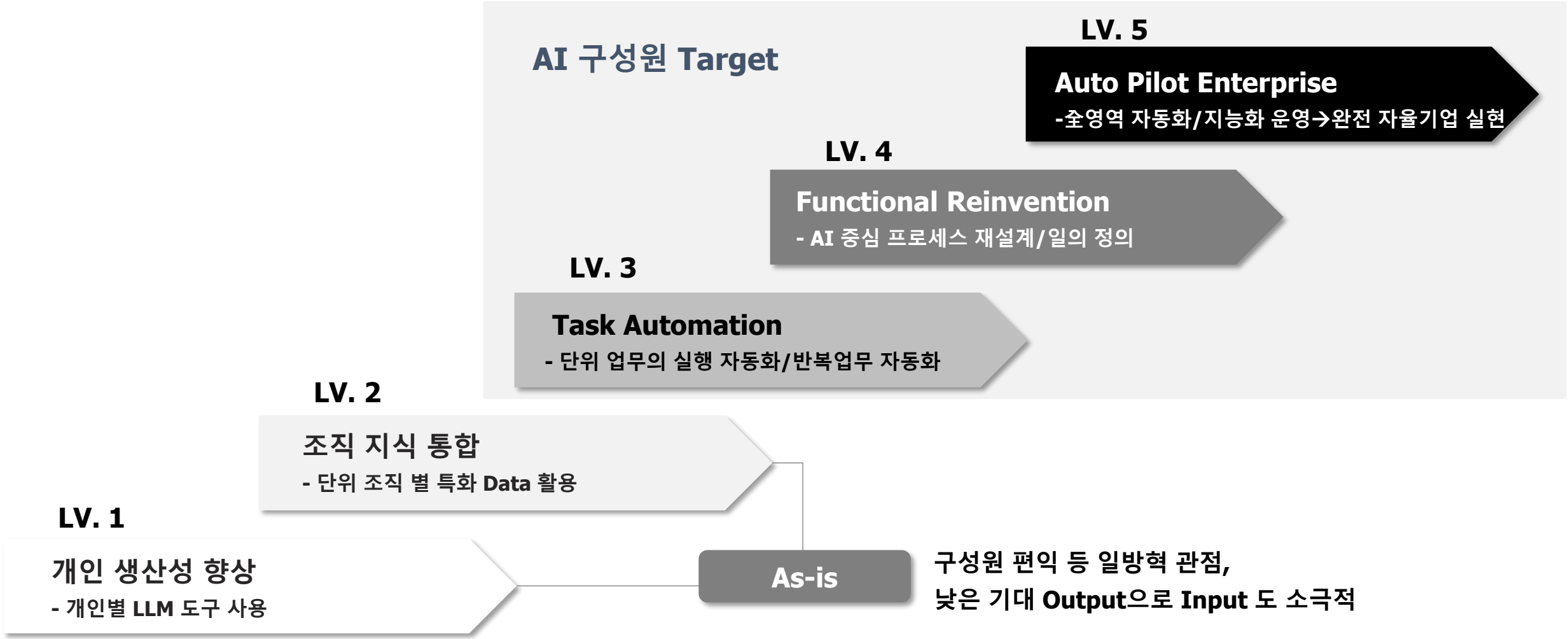
MPRS 영역별 '26~'30년 AI 적용 과제 추진하여 '30년 Lv.4 까지 단계적 전환



[참고] AI 성숙도

단순 도구 사용(Lv.1)에서 기업 활동 전반의 자동화·지능화 운영(Lv.5)까지 5단계 성숙도 모델로 구성

As-Is는 Lv.1~2 수준으로, 각 영역별 단계적으로 성숙도를 향상 추진



4. 실행 전략 – Marketing (수주)

정확한 CAPEX 물량/견적 및 직관을 배제한 의사결정 체계를 기반으로 선택적/전략적 수주 체계 완성

As-is

경험과 직관에 의존, Risk를 정성 평가
→ 외면/과소평가한 Risk 발현 반복

견적(CAPEX 산출)

경험/Ref. PJT 중심의 비정형 견적 방식

10주
- ITB 검토
- 기본설계
- BP 개략견적
- 견적가 산출

- **기존 경험/Humint 의존적**
  - 견적 오차범위 大(-15% to 50%)
- **견적 정보 검증기능 제한적**
  - 누락/과대/과소 등 Human Error

수주(Risk) 심의

단기간 內 구성원 개인 경험 및 판단 의존

20일
- 안건상정
- Q List/검토
- 심의위 진행

- **경험중심 Risk 검토(Bias)**
  - Risk 과소평가/수익중심 검토
- **데이터 규모 대비 짧은 검토기간**
  - 대내외 변수 전수 검토 불가

To-be (단기)

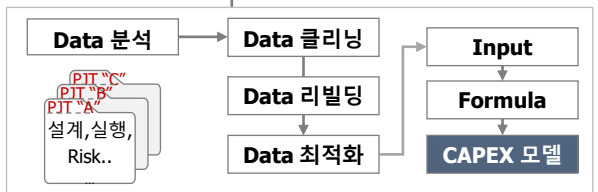
경험과 직관 위주에서
Data/AI 기반으로 Transition

견적(CAPEX 산출)

Data 중심 견적 정확도 제고 및 기간 단축

견적 정확도 ↑ -5% to 15%, 견적 기간 1주 內

Data 기반 CAPEX 모델

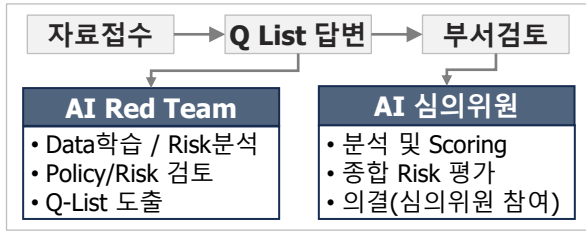


수주(Risk) 심의

AI Agent 기반 Risk 식별 및 의사결정 지원

Risk 검토 연간 2,520MH 절감

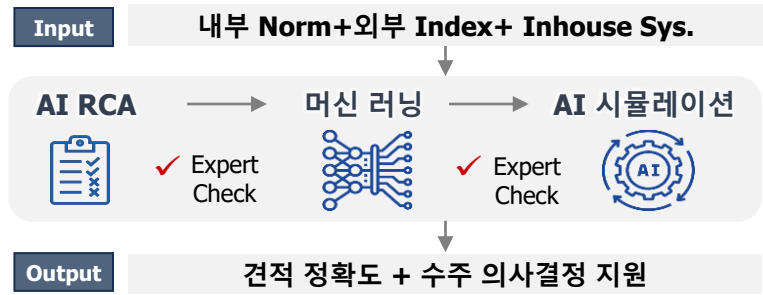
AI 수주심의



End Image ('30)

CEO 의사결정을 최종적으로 보좌하는
최고 Risk 책임자 지위 부여

- **AI 기반 추론·예측 견적 자동화 및 의사결정**



- **수심위 全 Process AI 자동화 및 PJT Risk Zero 化**
  - MKT 全 Process AI 수행 → CEO는 의사결정만 수행

[기대효과]

견적 정확도 99% ↑	견적 기간 1일
수주심의 Full AI Automation	계약 Risk 연간 3,000억 방어

AX 기반 SCM을 통해 발주 시점 최적화·Risk 관리체계 고도화로 AI DC·반도체 T2Y 30% 달성 기반 확보

As-is

경험 기반 의사결정, 선제 대응 체계 부족
"주관적 분석, 개인 경험 의존"

[구매 Workflow]

- BP 발굴 및 관리
  - BP 실적, 품질/안전관련 정량 평가
  - BP 평가/관리관련 반복 업무 수행
- 1 **구매 전략 수립**
  - 담당자별 환경 분석에 따른 전략 수립
  - 종합 데이터 기반 분석 체계 고도화 필요
- 입찰/평가/계약
  - 실적가/시장가 및 경험에 근간한 판단
  - 단순/반복성 업무의 AI 활용 필요
- 2 **계약수행관리**
  - 제작, 납기, 재무적 리스크 등 모니터링
  - 계약 이행 현황 파악을 위한 M/H 소모

[핵심 개선 Point]

1. **개인경험, 역량에 의존한 구매 전략 수립**
2. **수기 기반 관리로 실시간 선제 통제에 한계, Risk 조기 식별 및 완화하는 체계 강화 필요**

To-be (단기)

데이터 기반 의사결정 및 선제적 리스크 관리
"AI기반 데이터 축적 및 자산화"

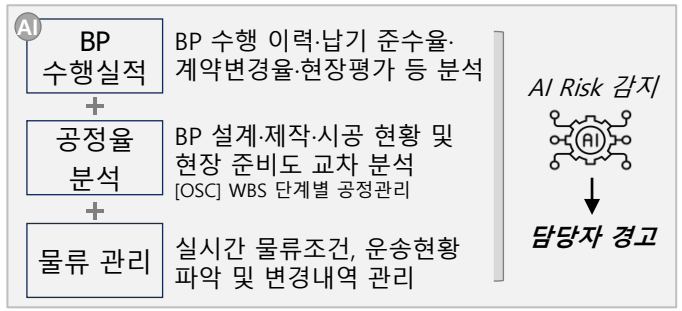
[구매전략수립] AI 분석을 통한 최적 입찰 BP 및 발주시점 제안 (담당자 의사결정 참고)

- 최적입찰BP : 사양, BP역량, 시황, 위치 등 고려
- 발주시점: 시황성 및 글로벌 자재 시장 중장기 Trend 분석

[OSC] 현장 route·물류/반입·양중 조건 및 설계 사전 검증으로 적합 BP 우선 추천



[계약 수행관리] BP 과거 실적 및 현 진도 분석으로 잠재 Delay Risk 발굴 (담당자 조기 Warning)



End Image ('30)

Lead Time 2개월 단축 및 조달 지연을 구조적으로 제거하여 T2Y 30% 달성에 기여

SCM 전략 수립 주체 혁신 (사람 → AI)

- ✓ 대내외 환경(시황/공급경쟁/BP/PJT 일정 등) **통합 분석**
- ✓ PKG별 **Order Window(발주 적기)** 자동 산출
- ✓ OSC 조건(설계/물류), 선발주, 전략/통합 발주 시나리오 포함, **최적 발주 시점·BP 제안 → 프로세스 표준화**

Risk 관리 방식 전환 (사후 조치 → 사전 예방)

- ✓ 지연 선행 지표 및 Comm. Log 기반 **조기 신호 탐지**
- ✓ End-to-End(설계-제작-시공) 데이터 연계로 **병목 구간/원인 식별**
- ✓ 위험 트리거 발생 시 **표준 조치 실행**(돌관/대체 소싱/우선순위 재배치)
- ✓ 데이터 기반 OSC 2차/3차 BP 생산 및 물류 **선제 통제**

구매 L/T 감소	**2개월**	발주 시점 최적화에 따른 L/T 감소 기여 (LLI 선발주, 전략BP 선정 판단 기준 마련)
선제적 리스크 차단	**지연 Zero**	BP-계약-제작 全과정 리스크 조기 탐지 / 선제 차단

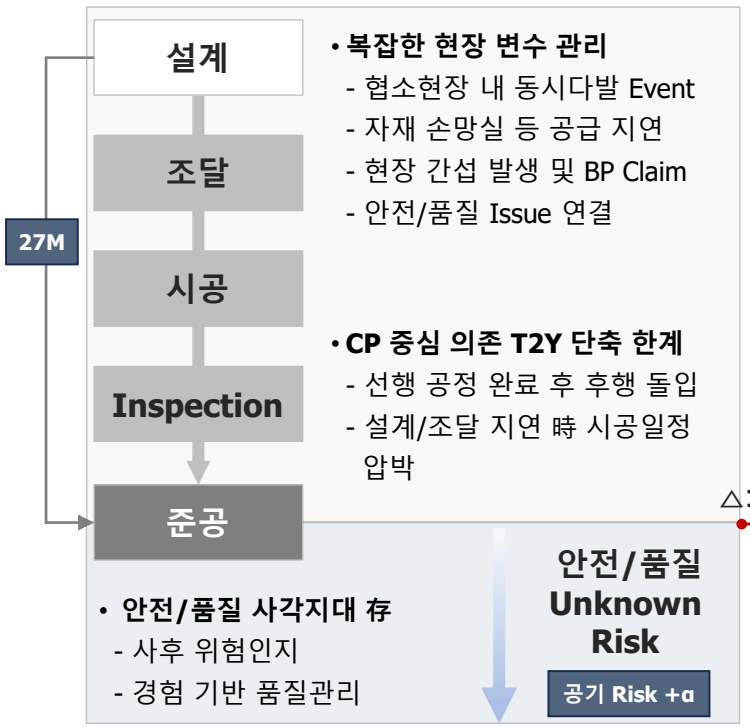
(AI *구매 담당 '26년 Quick-Win AI 과제 수행 중*)

AI 기반 현장 Control 및 OSC/Module 기반 Hi-Tech 사업 T2Y 경쟁력 확보

As-is

공정 및 안전/품질 관리를 소수가 감당
→ 물리적/구조적 한계로 Risk 상시 노출

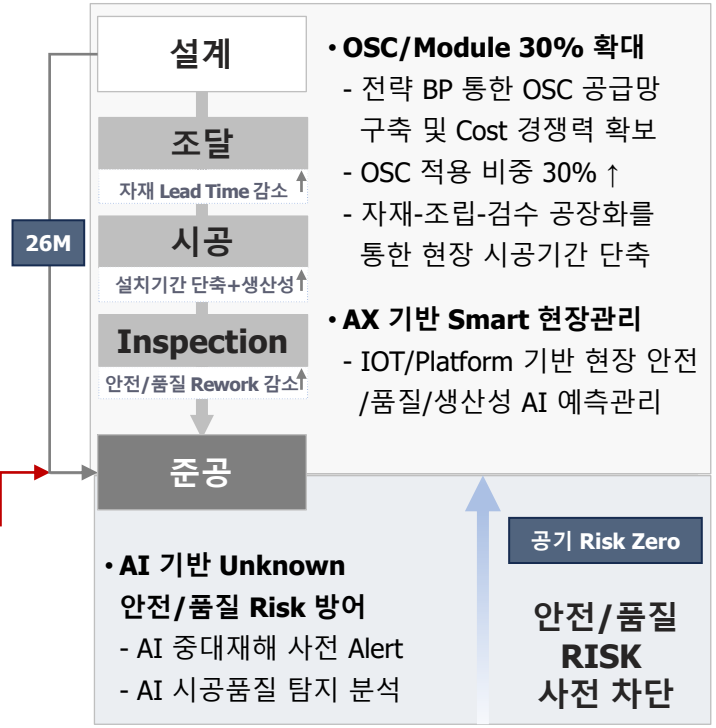
【 e.g. FAB 시공 Process 】



To-be (단기)

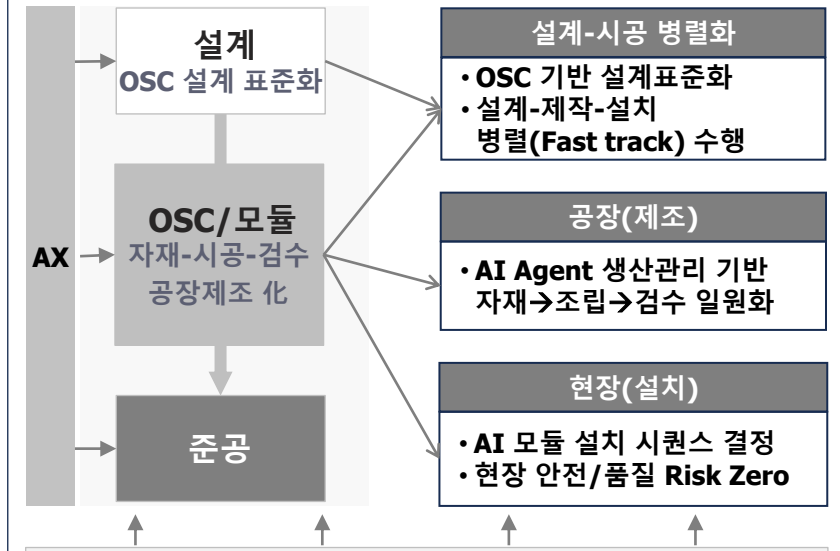
Module/OSC 30% 확대를 통해
현장 작업 최소화 → 공기 및 안전/품질 향상

【 e.g. FAB 시공 고도화 】



End Image ('30)

OSC 비중 50% ↑ 확대 및 AI 공정관리 기반
현장 시공→제조 설치로 공사 Paradigm 전환



[기대효과]

OSC/모듈 적용 50% ↑
표준화 확대 및 AI 모듈관리 통한 공정 Shift Left
공사기간 단축 △8M

설계 대안 자동 생성 등 설계 자동화 및 3D BIM 표준화를 결합, 설계 오류 제거 및 고객 CAPEX 혁신적 절감

As-is

인간 중심 설계 관리의 물리적 한계로 고객 向 T2Y 단축 제공에 제한사항 多

반도체 全 설계 영역의 Activity 진단
(Core Activity Standardization 기준 289개)

【 9개 Key Activity로 Grouping 】

Key Activity	기간	M/M
• Master Plan 수립	3M	250
❶ **층별 Layout 및 공종별 Concept**	**4M**	**207**
• 인허가 자료준비	6M	223
• IFA Issue(+내역)	4M	257
❷ **SM(간섭해결)**	**5M**	**2,536**
❸ **UT Matrix 및 생산장비 Layout 검토**	**3M**	**875**
❹ **AFC Issue(+내역)**	**5M**	**691**
• 골조 Shop Drawing	4M	212
• AFC Rev. Issue	15M	2,012
합계	**35M**	**7,263**

【 現 Pain Point 】

- **분업형 설계 관리로 공종간 상호 간섭 빈번**
- **Reference 및 개인 Data 중심 암묵지화**
- **설계 검토 및 변경 대응 MH 과다 투입(약 40%)**

To-be (단기)

AI 기반 설계 자동화 및 표준화를 통해 現 표준 공기 대비 10% 단축을 추진

❶ **AI 기반 Layout 자동화**	**AI 기반 반도체 Layout 자동화** [기간 단축 **1.0M**]
❷ **AI 기반 SM 자동화**	**AI 기반 Platform 구축통한 의사결정** [조기 대응 **0.25M**]
❸ **UT Matrix 분석 고도화**	**Matrix 기반 MEP Modeling/산출물 자동화** [조기 대응 **0.25M**]
❹ **PC BIM Solution 도입**	**구조 BIM과 PC BIM 연계 시공 先착수** [조기 착수 **1.0M**]
➕ **통합 설계 데이터 플랫폼**	**설계 Data 기반 Eng. LLM Model 제공 통한** [기존 자료 검색, 검토 업무 효율성 향상]

기대효과	
FAB T2Y 단축 △2.5M	**설계 생산성 10% △705M/M**

End Image ('30)

물리적 자동화를 넘어 AI 가 설계 대안 제시, 엔지니어는 대안 선택 / 승인 역할 수행

[Generative Design Branching]

최소 Input 기반 다양한 설계 시나리오 제공



"One Input, Many Alternative" 완성으로 설계 업무가 생성에서 판단으로 전환

[기대효과]

T2Y 단축 4개월
- 기본설계 △2M + 실시설계(AFC) △1M + 설계변경 △1M

설계 생산성* 28.5% ↑ (△2,384MM)

* Sigmod 한계추론 모델 결과

전략/기획/재무/HR/법무 영역의 AI 전환으로 데이터 기반 의사결정 신경계 구축

As-is

사람, 경험, 문서 중심 관리
수작업 기반, 월 단위 파악으로 사후 대응

계획 수립	- 사업계획/KPI/인력 배치 계획
실적 취합	- 실적 데이터 수작업 취합 및 검토
분석 평가	- 계획 比 실적, 편차 원인 분석
보고·의사결정	- 보고서 수기 작성, 경영진 보고
사후 대응	- (기획/재무) 계획 수정, 대응안 수립 - (HR) 사후적 인력 조정 - (법무) 법무 분쟁 대응

- **정량적 근거 부족, 담당자 역량에 의존**
- **리스크 및 이상 감지 지체**
- **수작업 및 비표준화로 반복 업무**

To-be (단기)

AI 기반 실시간 경영관리
실시간 분석 통한 데이터 기반 조기 판단

AI 기반 계획 수립	- 과거 데이터 기반 자동 예측
실시간 데이터 수집 / 자동 분석	- WBS-CBS 연동 실시간 EVM : Backlog, 매출, 이익, 현금흐름 등 - Work pkg.별 M/H 실적 자동 집계 - 이상 거래, 리스크 자동 감지
보고서 자동 생성	- 경영 대시보드 실시간 업데이트 - 데이터 기반 Insight 및 대안 도출
예측 대응	- (기획/재무) 성과·리스크 예측 대응 - (HR) 인력 배치 최적화, 생산성 개선 - (법무) 분쟁 가능성 사전 감지, 대응

- **데이터 기반 객관적 의사결정**
- **리스크 사전 예측 및 조기 대응**
- **반복 업무 자동화로 전략적 업무에 집중**

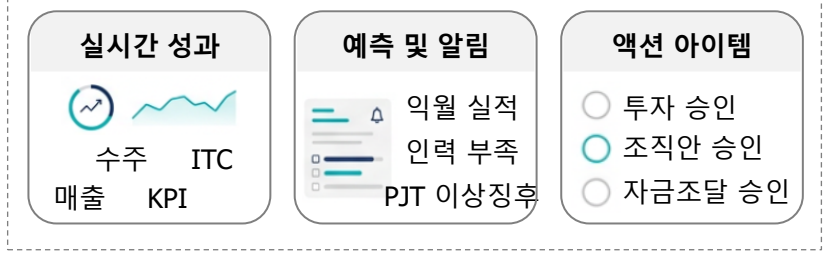
End Image ('30)

경영관리는 AI가 운영, 경영진은 전략적 판단에 집중하는
AI 자율 경영체계 완성

AI 자동 80%	AI + 사람 15%	사람 전담 5%
데이터 수집·분석 보고서 생성 자원 배분	전략 방향 설정 예외 상항 판단 협상 및 소통	최종 의사결정 혁신 아이디어 리더십 발휘

실시간 통합 경영 대시보드 기반
데이터를 보는 경영방식으로 전환

【경영 AI Agent】

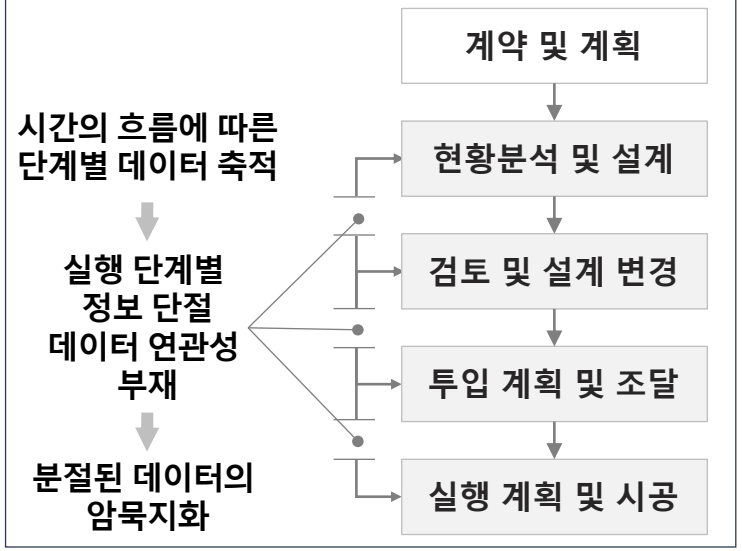


SSOT 기반 단일 데이터 플랫폼을 구축, 전사 Data의 실시간 융합 및 자율 제어 추진

As-is

시스템 분절, 데이터 사일로 구조
→ 의사결정 지연 및 왜곡된 정보 Issue 存

【 현행 Workflow 】



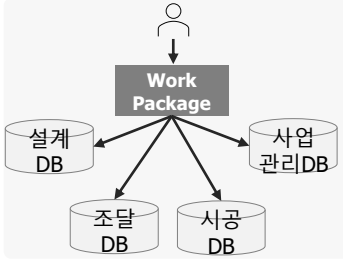
【 現 Pain Point 】

- 선.후 관계가 담긴 정보 축적의 어려움
- 원가/공정간 이격 발생 원인 분석 難(Min.25일 소요)
- 왜곡된 정보의원인→경영진 의사결정 지연

To-be (단기)

WBS 기반 Data Centric Platform 구축
→ 데이터 단일화를 통한 Silo 해소

- **전사 표준 WBS 구축 체계 수립**
  - Lv.1 ~ 9 표준 체계로 Work PKG 중심, 표준화, 모듈화 연결 통한 암묵지 자산화



사람 중심 → 일 [Work] 중심

✓ **"Work Package" 로 연결된 모든 Data와 Domain Knowledge 확인**

✓ **Real Time Data 공유 Monitoring**

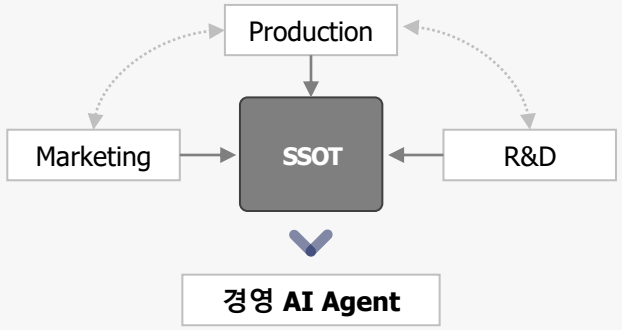
- **Work PKG. 기반 WBS-CBS 연동 DCP 구축**
  - 공정, 원가, 물량, 실시간 집계 및 ITC 자동 산출 → 이상징후 조기 식별(25일→4일)

- **핵심 의사 결정 필요 데이터 중심 Data Centric 체계 구축**
  : 필요 데이터 선정 → 분류 → 정제 → 축적 → **SSOT(Data 단일화)** → AI 분석 체계 구축

End Image ('30)

SSOT (단일 데이터 플랫폼) 기반
MPRS 全 영역 AI 경영 Agent 완성

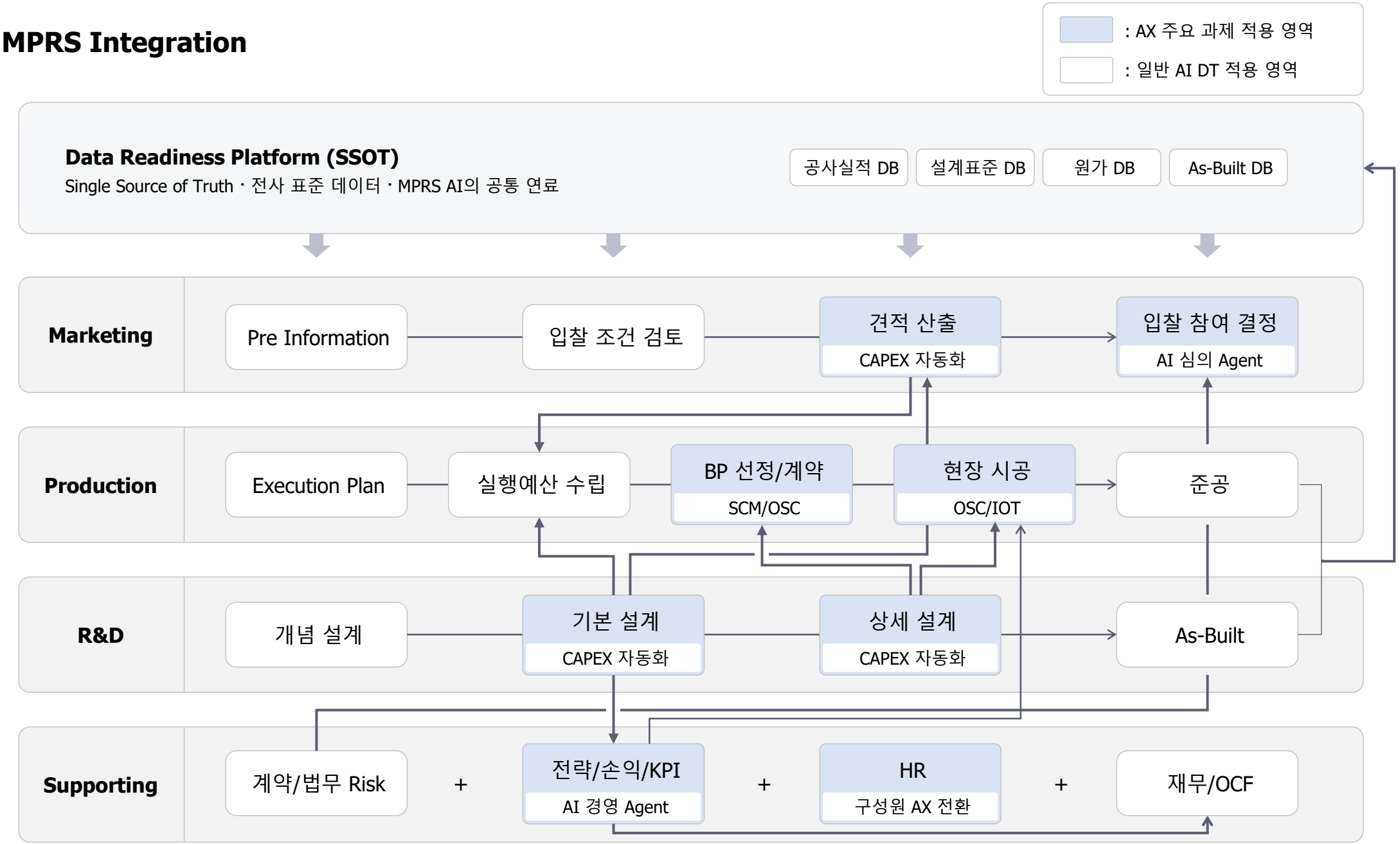
Single Source Of Truth 기반
MPRS 全 영역 연결 알고리즘 구축



[기대효과]

데이터	• 원가 이상 실시간 감지 • 공정대비 투입 이격률 3% ↓	• 보고 업무 완전 자동화 • 업무 효율증대 +150%

[참고] MPRS Integration



5. Moonshot 과제 체계

✓ CEO Lighthouse 과제

Moonshot 방향	목표 수준	~'27년 단기 과제	~'30년 중장기 과제
Precision Driven Excellence **Faster T2Y**	**반도체 FAB** 30% 공기 단축	**FAB 3.0 표준화** 반도체 설계 표준화 및 공법 라이브러리 구축	**표준화 영역 확장** CUB/생산지원시설 영역 표준화 확대
		✓ **AI 설계 자동화** Layout 설계 AI Agent + SM 설계 AI Agent	**Predictive & Generative AI Module** 설계변경 자동 예측 및 선택형 대안설계 제시
		OSC 공법 고도화 모듈화 적용률 확대 및 AWP-OSM AI 동기화	**AI OSC Mgmt.** 모듈 설계/생산/물류/설치 OSC 全 Process 자동화
	AI DC 30% 공기 단축	**AI DC 설계 표준화** 기본/MEP 설계 표준 및 모듈 분할 기준 확립	**AI DC 설계/공법 AI Agent 구축** AI Agent 기반 용량/Type 別 설계 및 공법 선정 자동화
		AI DC 공법 표준화 Core&Shell + OSC 공법 표준 절차서 수립	
		AI DC 표준 공사비 구축 CAPEX 모델 및 표준 내역 DB 구축	**AI DC CAPEX AI Model 구축** 표준화/자동화 연계 고객 向 예측가능 공사비 제공
Data-led 거버넌스 구축 **AI 기반 의사결정 전환**	**수주** 의사결정 체계 고도화	**CAEPX 견적 고도화** ML 기반 견적 모델 구축 및 원가 정확도 향상	**CM-X(AI CAPEX) 전사 적용** AI 학습모델 및 In house System 연계 통한 견적 자동화
		✓ **수주 심의체계 개선** AI Risk Agent 구축을 통한 심의 참여 정례화	**AI 마케팅 통합 플랫폼 (RM Flywheel)** 심의 to 수주 마케팅 의사결정 全단계 AI Agent 연계
		Biz. & Project 평가 수주 후 준공 실적 연동 Self Develop Loop 구축	**AI Risk Mgmt. System(RM Flywheel)** AI 기반 중장기 PJT 건전성 검토 및 RM 체계 강화
	Data Platform 기반 구축	**WBS 공정 관리 개선** 전사 표준 WBS 동결 및 DCP 구축 착수	
		Data 분류체계 Set up WBS기반 Data 분류 및 거버넌스 체계 수립	**Data Centric** Data Lake to AI Loop 구축 통한 SKEP Ontology 구축
		Data Platform 구축 WBS-CBS 연동 실시간 공정·원가 통합 플랫폼	

CEO Lighthouse 과제 (CEO가 직접 챙기는 AX 전환의 상징)

- 수주 심의 정례화 : 모든 수주 심의에 AI Risk Agent 독립 의견서 의무 첨부 (CEO는 AI가 어떤 결론을 도출 했는지 반드시 확인)
- FAB AI 설계 자동화 : 반도체 FAB 설계 Layout 및 Space Mgmt. 자동화 기반 CR Open T2Y 단축 (CEO 월 1회 진행 점검)

6. CEO Lighthouse

AI 설계 자동화와 심의체계 개선 과제 연계로 고객 대상 경쟁력 제고 및 내부 생산성 혁신 동시 달성

	Precision Driven Excellence **Faster T2Y**	Data-led 거버넌스 구축 **AI 기반 의사결정 전환**
Lighthouse	**과제 1** **AI 중심 설계 Workflow 구축** ✓ CEO KPI	**과제 2** **AI 심의체계 개선**
목적 및 배경	• **FAB T2Y 단축의 핵심 경쟁력은 설계 기간 단축** - 안전/품질 및 돌관 한계로 시공단계 T2Y 단축 한계 - AI/자동화 설계 도입으로 설계 기간 및 변경 대응력 최적화	• **AI Agent를 통해 사람 중심 의사결정체계 개선, Risk 식별 강화 및 의사결정 지원** - 데이터 기반 객관적 심의로 재심의율 및 리스크 최소화 - AI 기반 리스크 감지로 심의 시간 단축, 의사결정 품질 향상
정량적 Impact	• **'26년 목표 0.4M 단축 → '28년까지 1.25M 단축** **Layout 자동화 △0.2M** **SM 자동화 △0.2M** **Layout 자동화 △1M** **SM 자동화 △0.25M**	• **연간 약 2,520M/H 단축 + 계약관련 Risk 3천억 수준 방어** - 심의 준비시간 단축, Risk 적발 및 재심의율 개선 등
세부 사항	• **AI 기반 실배치/설계 간섭 검토 및 의사결정 제공 Platform** **① Layout 설계 AI Agent** - AI 기반 FAB 장비 및 실 배치 자동화 → '28년 1M 단축 **② SM 설계 AI Agent** - AI 모델 학습 및 시나리오 기반 Space 간섭 해소 및 공간배치 의사결정 Platform → '28년 0.25M 단축	• **AI 심의 위원체계 도입 통한 Risk 검토 및 의견 자동화** **① AI Red Team** - 핵심 Risk 분석 및 Q-List 도출 → 10분 이내 完 : 기존 사람중심 분석 168시간(3인, 7일 8시간 기준) ② **AI 심의위원** - 검토의견 분석 및 Scoring → 종합 Risk 평가 의견 작성 → 심의위원 의결(심의위 25% 의결권 행사)

7. AI DT 투자 로드맵 및 기대효과

AI 중심 Workflow 구축 과제		투자비 (26~28년)	기대효과 ('26~'30년)	2026	2027	2028	2029	2030
M (수주)	Risk Mgm't	20.8	99.3	10.6	11.3	19.2	26.0	32.2
	견적/사업 타당성	31.7	221.5	-	3.4	47.6	75.9	94.6
P (시공/구매)	시공·품질·안전	71.2	612.7	1.5	14.8	50.5	205.6	340.3
	OSM 관리	28.0	491.6	-	2.1	3.6	4.8	481.1
	SCM (구매)	60.0	1,009.2	-	-	200.6	361.1	447.5
R (설계)	설계 Workflow	81.2	768.5	19.0	58.4	168.3	233.5	289.3
S (지원)	재무 Workflow	73.6	345.5	-	27.0	64.1	112.2	142.2
	HR Workflow	13.4	208.5	-	24.2	41.3	60.9	82.1
	법무 Workflow	6.0	8.6	-	0.4	1.4	2.5	4.3
	Data-driven Mgmt. 및 AI 인프라	32.0	179.2	-	13.0	34.0	55.2	77.0
		417.9	3,944.6 (ROI 844%)	31.1	154.6	630.6	1,137.7	1,990.6

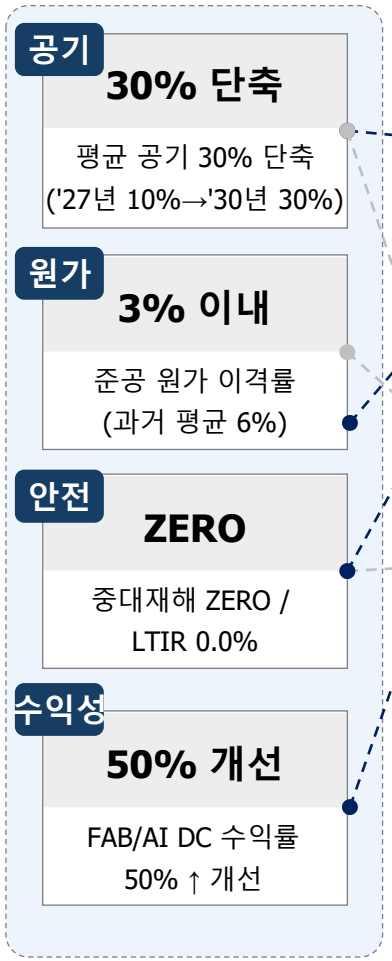
【 주요 목표 】

- **MPRS 全 영역 AX 추진을 통해 조속한 T2Y 목표**
  - 3개년 약 418억원 규모 투자를 통해 Lv4 수준의 조속한 agent 구성원 개발 목표
- **AI 중심 조직·인력 체계 구축으로 조속한 기대효과 발현 추진**
  - AI 전문인력 확보·전진 배치, 전 구성원 AI 역량 내재화를 통해 달성 예정

8. 생산성 향상 효과 측정 및 Target

내부 성과와 고객 기여 성과로 측정, 활동 지표가 아닌 실질 가치로 생산성 향상 효과 입증

【 2030 North-star 】



구분	그룹 측정 Frame
수익 증대	• **생산성 = 총 영업이익 / 총 인원 수** - AX 투자로 인한 생산성 향상을 영업이익 기여분으로 직접 측정

구분	내부 측정 방안
Risk Mgmt.	• **'26년 이후 수주한 PJT의 원가 변동율 (ITC 이격율)** - 수주 시 계획 CAPEX 대비 준공 원가 이격율 • **'26년 이후 LTIR(Lost Time Injury Rate) 수준** - AI 안전 모니터링 도입에 따른 중대재해 감소 효과 측정
고객 기여 효과	• **고객 기여 효과 = 단축 개월 수 X FAB 1기당 영업이익** - SKEP의 T2Y 단축이 고객의 수익에 직접 기여한 금액을 산출 - 고객과 T2Y 목표 일자를 계약 단계에 공식화하여 달성 여부 객관 측정 가능

9. AX 전환 통한 T2Y 단축 기대효과

AX 기반 T2Y Faster 경쟁력 확보 통해 수익성 증대 및 사업운영 Capa. 확보 목표

MPRS 영역 別 AX Lv.4 달성을 통해 T2Y 30% 단축

반도체 (예시적)

	[T2Y 단축]	[재무 효과]	[생산성 효과]
비용절감	**12M**	**1,628억**	**4,307MM**
AI 기본설계	2M	451억	1,192MM
AI 상세설계	2M	451억	1,192MM
AI OSC Mgmt.	5M	454억	1,202MM
AI 공정 관리	3M	273억	721MM
Incentive	**-**	**8,740억**	**-**
조기생산 Incentive	-	8,740억	-
Total	12M	10,368억	4,307MM

산출기준
- 도급 5.8조
- 단축공기 24M (36M→24M)
- Incentive (도급의 15%)

비용 절감	1,628억
Incentive	8,740억

AI DC (예시적)

	[T2Y 단축]	[재무 효과]	[생산성 효과]
비용절감	**2.2M**	**620억**	**3,262MM**
AI OSC Mgmt.	1.7M	482억	2,536MM
Rework 최소화	0.5M	138억	726MM
Incentive*	**6.8M**	**2,000억**	**-**
시공기간 단축	3.4M	1,000억	-
BIM/AI 설계	2.3M	670억	-
착공일정 단축	1.1M	330억	-
Total	9M	2,620억	3,262M/M

산출기준
- 400MW AI DC
- 매출 3.6조
- 단축공기 19M (28M→19M)
- 영업이익률 (5.7%→12.9%)

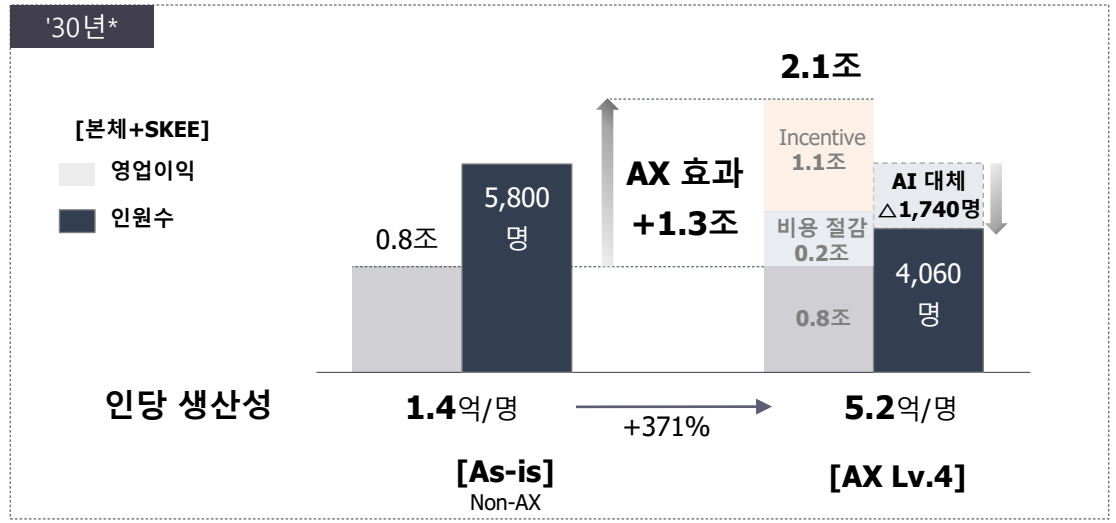
비용 절감	620억
Incentive	2,000억

* 착공 준비 및 설계 등 고객사 역무 지원을 통해 AI DC RFS(Ready for Service) 단축 및 조기 창출 수익 Incentive

AX를 통한 생산성 향상 효과 측정 Target

【 Main 측정 방안 】 '인당 생산성(영업이익/인원수)'의 증가분으로 효과 측정

※ 협의회 가이드 - 당사 사업 운영 Capa. 기준 : 영업이익



【 기타 측정 방안 】 내부 관리 지표로 2030 North star 달성 관리

ITC 이격률 ↓	LTIR 수치 ↓	고객 이익 기여 효과 ↑	FAB/AI DC 수익성 ↑
CAPEX 산출 정확도 검증	AI 모니터링 재해감소 효과	T2Y 단축기간 조기 매출실현	T2Y 단축 역량 확보 경제적 해자 구축

* '28년 영업이익 기준 '30년 추정

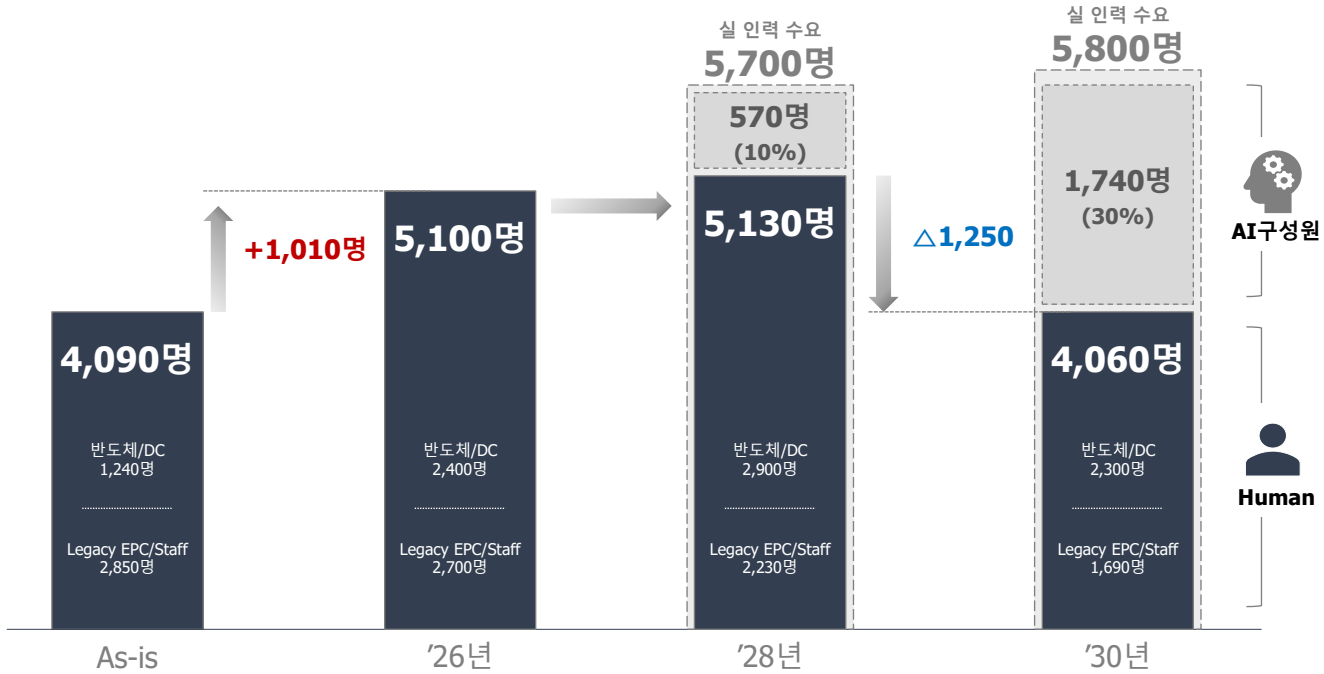
10. 인력구조 변화

AX 기반 반도체·AI DC 수행 역량 강화 및 AI 구성원 통한 리소스 최적 배분

| SKEP 인력구조 변화 |

반도체/AI DC 수행역량 확보
(비정규직 중심 현장 시공 인력 충원)

인력수요를 AI 구성원으로 대체
(T2Y ~'28년 △10%, '30년 △30% 연계)



| Resource 최적화 |

사람-AI 구성원 협업 모델 디자인

- **AI 중심 업무 Re-design 및 사람-AI 間 최적 역할 배분**

	수주(M)	설계(P)	시공(R)	관리(S)
	CAPEX 산정, AI Risk 진단	설계 자동화 (3D 모델링, Layout 최적화)	공정·품질·안전 통합 관제, EPC 모듈화	실시간 손익 분석, PJT 리스크 Sensing
	신규 고객 발굴, 수주 타당성 최종판단	기술혁신, 신공법 도입, 발주처 기술 협상	PJT 총괄 지휘, 현장 이해관계자 신뢰구축	Risk 대응방안 결정, Claim 관리

엔지니어 AI 활용 역량 Up/Re-skilling

- **AI Foundation Skill 및 AI 협업 역량 내재화**
  - 전 구성원 AI Literacy 및 Capa. Belt 필수 이수
  - 문제 정의와 결과 검증할 수 있는 메타인지와 업무 디자인 역량 집중 육성

AI 구성원 대체는 비정규직 Replacement로 해소

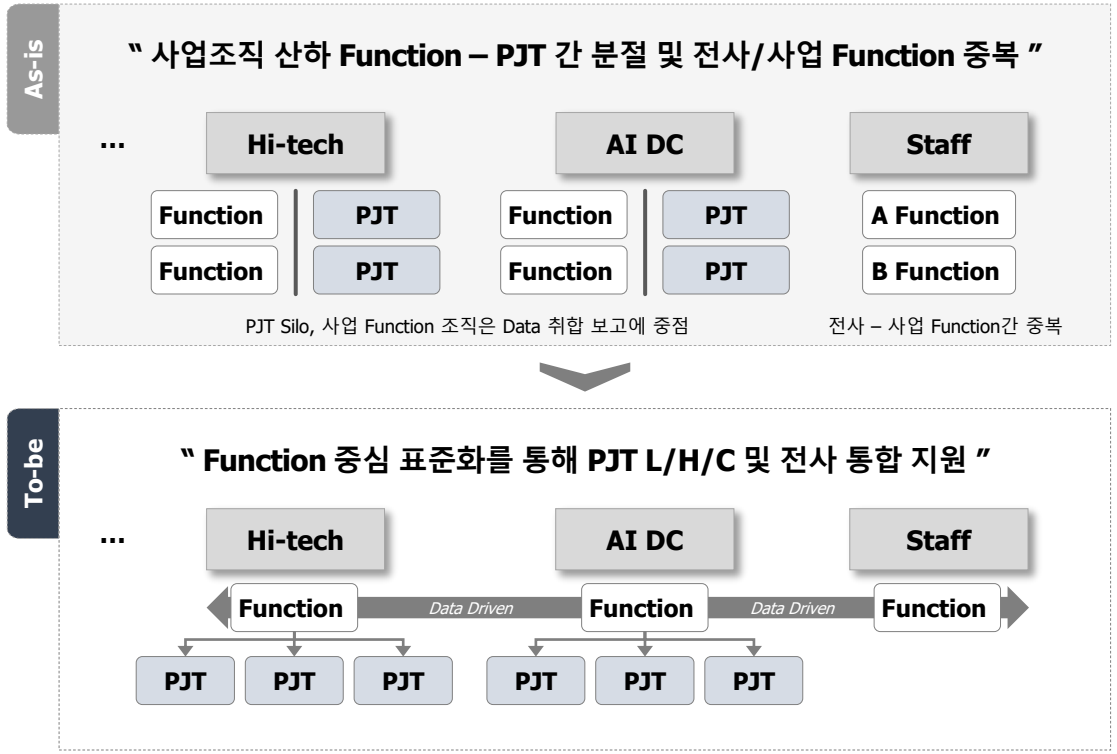
- **총원의 25% 수준 비정규직 운영 중(現1,021명)으로 탄력적 대응 가능**

11. AX 최적화 조직 설계

Function 중심 표준화 및 조직 Flat화를 통해 AX 추진 · 실행

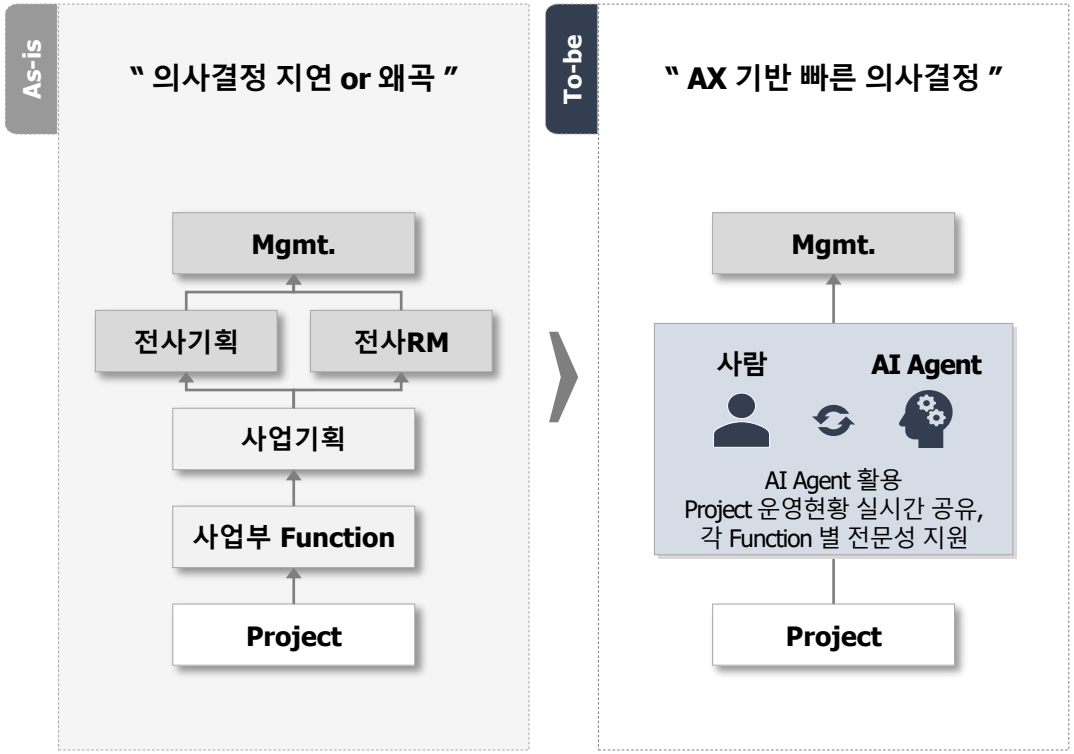
| 全 Project 표준화 |

조직간 기능 중복 및 Silo를 타파하고,
AX 활용 Function 조직의 Leading 및 Project 실행 표준화



| 조직 Flat화 |

기존 다단계 보고체계 및 일하는 방식을 타파하고,
사람과 AI Agent가 협업할 수 있는 조직구조 마련



12. Mgmt. Infra Upgrade

구성원 성장 및 보상 Vision 제시를 통해 AX 실행 동력 지속 확보

【 장애 요인 】 【 제거 방안 】

Mindset

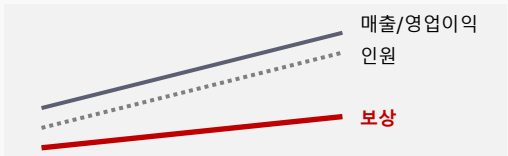
- **AX 도입에 따른 막연한 Job Security 불안감 存**
- **PJT는 관행적 업무 수행방식에 따라 변화에 소극적/수동적**

- **AI 도입에 대한 실질적 체감 확대**
  - 단순·반복 업무 대체 → Eng'r 본연 역할 집중
- **AX 전환을 Career 성장과 연계**
  - Re/Up-skilling 통한 반도체/AI DC로 Career 확장

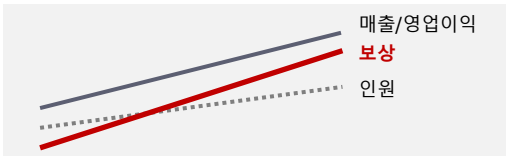
AX 변화 방향성 지속 소통 통한 변화 체감 및 VWBE 환경 조성

보상 Potential

- **'인력 투입량 ∝ 매출'의 EPC 구조 → 인건비 상승으로 보상 연동 한계**



- **AX 기반 생산성 혁신으로 보상 Potential 확대**



| Mgmt. Infra 변화 방향 |

구성원의 AX 참여를 이끄는 환경 조성 통해 AX 변화 동인 확보

성장 지원

엔지니어 x AX Career 성장 환경 제공

- **AX 역량 기반 엔지니어 성장 경로CDP 재설계**
  (e.g. 공정 자동화 Eng'r → 반도체 AX LE → 반도체 AX PM)
- **현장 맞춤형 AI Agent 개발 환경 제공**
  (e.g. 현장별 대내외 AI 전문가 페어링, 구성원 주도 AI 학습조직 지원)

성과관리

AX 혁신 성과 반영

- **全 조직 AX 과제 KPI 필수 항목 구성 (30%)**
- **AI 기반 CQSS 지표별 개선 실적 평가 반영**

보상

AX 재무성과 Sharing

- **PJT AX 초과성과 Incentive制 도입**
  - 통상 PJT 수익을 넘어 AX 통해 달성한 추가이익을 기여자에게 환원



13. AX 추진안

전사 혁신을 위한 AX 전담조직 신설 및 5개년 중장기 전략 Framework 구축

✓하반기 조직개편 반영 예정

As-is

CEO 주도의 기능별 협의체를 月 2회 운영 중이나 통합된 전담 추진체계 부재로 관리상 한계 존재

조직 **분산된 추진체계로 인한 시너지 부족**
- 역할 중복 및 공백 有
- 조직간 협업 및 조율의 한계로 동력 저하

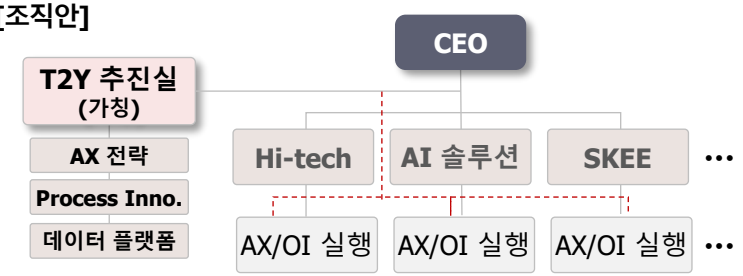
전략 **중장기 관점의 통합 전략 부재**
- 전사 차원의 AX 비전 및 목표 결여
- 체계적인 중장기 로드맵의 부재로 점진적이고 지속가능한 변화 추진 저해

실행 **변화관리 및 실행력 한계**
- 전담 리더십 부재, HR 기능 분리로 구성원 변화관리 제약적
- 성과 측정 체계 미비

개선 방안

CEO 직속 AX 전담조직 신설
AX 전략 집중을 통해 전사 全 과정 혁신

[조직안]



전략·기획·HR·사업부 핵심인력으로 구성
필요시 외부 영입(필요 역량 및 충원계획 별도 수립 豫)

기능 **AI 중심 全 과정 혁신 Framework 수립**
- 목표·범위·성과지표·로드맵

솔루션·데이터 중심 조직 설계
- 역할·권한·의사결정·협업 체계 재정의

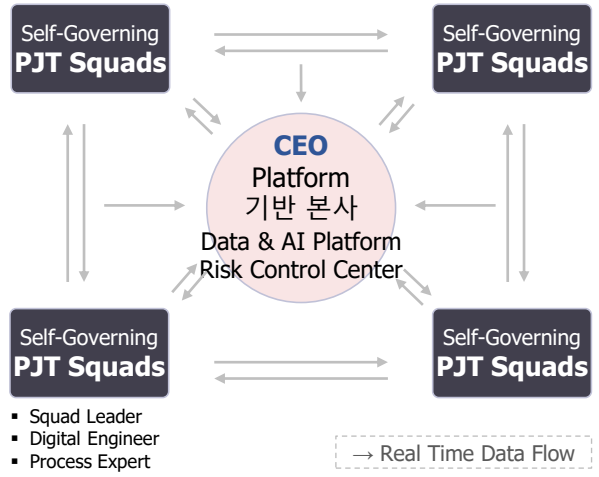
[일정] 5월末 초안 합의 → 3Q 상세 설계 → '27년 경영계획 반영
※ 6월까지 이천포럼 준비 병행

End Image

전담조직 기능 점진적 축소 및 사업부 역량 이관
(AX 수행 : 사업 / 전담조직 : 자문 역할로 전환)

↓

2030년 이후 독자적 AI 자율 운영체계 구축



조직內 AI DNA 완전 내재화
AI 플랫폼 기반 경영 의사결정 및 사업 수행

End of Document